Verifica sperimentale della legge di Ohm

Lezione 4 — 1MAK, SST-MEC-25c — Esercitazione pratica con alimentatore da banco

Esercitazione da svolgere

1 Cosa facciamo oggi

Definizione

Oggi non si scrive sul quaderno: **si lavora con le mani**. Usiamo un **alimentatore** (una scatola che fornisce **corrente elettrica**, con due display: uno mostra la **tensione**, l'altro mostra la **corrente**) e dei **resistori** (componenti piccoli, con delle **fasce colorate** sopra). **Collegheremo** un resistore all'alimentatore, **lo accenderemo**, e **leggeremo** i due numeri sui display. Poi **scriveremo** quei numeri su un foglio.

Nota

Prima di iniziare, **il docente mostra** alla classe, dal vivo: **dov'è l'alimentatore**, dove sono i **due display**, dove sono i **due morsetti di uscita** (i due "attacchi" dove si collegano i fili), e **un resistore vero** in mano. Solo dopo questo, si inizia.

2 I gruppi

Definizione

La classe è divisa in **due gruppi**. Ogni gruppo segue **SOLO la sua sezione** (Gruppo A oppure Gruppo B), non quella dell'altro gruppo.

- Il **Gruppo A** fa la **Sezione 3** di questa dispensa.
- Il **Gruppo B** fa la **Sezione 4** di questa dispensa.

Alla fine, nella Sezione 5, i due gruppi **si rimettono insieme**.

Attenzione

Regola di sicurezza, vale per tutti e due i gruppi, sempre: **non toccare mai** i due **fili nudi** insieme con le mani mentre l'**alimentatore è acceso**. Prima di ogni accensione, **un compagno controlla il collegamento**, poi si accende. Se qualcosa non è chiaro, **si alza la mano** e si aspetta il docente: **non si tenta "a caso"**.

3 Gruppo A: cambiamo il resistore

3.1 Passo 1 – Preparare il tavolo

Esempio

1. Mettere sul tavolo: l'alimentatore, i **4 resistori** (quelli con le fasce colorate che il docente ha consegnato al gruppo), **due fili con le pinzette** (coccodrillo) alle estremità.
2. Controllare che l'alimentatore sia **spento** (**interruttore su 0**, oppure manopola dell'uscita a zero). Se non si è sicuri, **alzare la mano** e chiedere al docente.

3.2 Passo 2 – Impostare la tensione a 9 Volt

Esempio

1. Guardare il display della **tensione** sull'alimentatore (di solito è **scritto "V"** vicino al numero).
2. **Girare la manopola** della tensione **piano piano**, guardando il display, finché il **display** non mostra **9.0** (**novanta decimi**, cioè nove Volt).
3. Fermarsi quando si legge 9.0. **Non toccare più questa manopola** per tutto il Gruppo A.

Nota

Se il display mostra 9.0 ma poi, quando si collega il resistore, **il numero cambia leggermente** (per esempio 8.9 o 9.1): **va bene lo stesso**, non serve correggere. È normale.

3.3 Passo 3 – Collegare il primo resistore (470 ohm)

Esempio

1. Prendere il resistore con la scritta o l'etichetta "470" (se non c'è etichetta, chiedere al docente di indicare quale è il resistore da **470 ohm**).
2. Collegare un filo da un morsetto di uscita dell'alimentatore (il **morsetto rosso, positivo**) a una delle due **zampette** del resistore.
3. Collegare l'altro filo dall'altro morsetto di uscita dell'alimentatore (il **morsetto nero, negativo**) all'altra zampetta del resistore.
4. Far controllare il collegamento a un compagno o al docente **PRIMA di accendere**.

3.4 Passo 4 – Accendere e leggere i numeri

Esempio

1. Accendere l'uscita dell'alimentatore (interruttore o tasto **"output on"**).
2. Guardare il display della **tensione**: scrivere il numero nella casella "**Tensione (V)**" della riga "470" nella **Tabella 1**.
3. Guardare il display della **corrente** (di solito **scritto "A" o "mA"** vicino al numero): scrivere il numero nella casella **"Corrente misurata"** della riga "470" nella Tabella 1.
4. Spegnere l'uscita dell'alimentatore.

Attenzione

Spegnere SEMPRE l'uscita prima di staccare o cambiare un filo. Non si **stacca** o cambia nulla con l'alimentatore acceso.

3.5 Passo 5 – Ripetere con gli altri 3 resistori

Esempio

Ripetere esattamente il Passo 3 e il Passo 4 per ciascuno degli altri resistori, uno alla volta, nell'ordine:

1. Resistore **680 ohm**
2. Resistore **1200 ohm**
3. Resistore **2700 ohm**

Ogni volta: **spegnere, staccare il resistore vecchio**, **collegare il resistore nuovo**, **far controllare**, **accendere**, **leggere** e scrivere i due numeri, **spegnere di nuovo**.

3.6 Tabella 1 – i dati del Gruppo A

Resistore (Ω)	**Tensione** (V)	**Corrente misurata**	V **diviso** I
470			
680			
1200			
2700			

Attenzione

Prima di scrivere il numero della corrente, **guardare bene** vicino al numero sul display: c'è scritto **A** oppure **mA**? Scrivere sulla tabella anche quale delle due unità si legge, non solo il numero.

3.7 Passo 6 – Fare il calcolo (solo dopo aver finito tutte le 4 misure)

Esempio

Per ogni riga della Tabella 1, fare questo calcolo con la calcolatrice:

1. Se la corrente è in **mA**: prima **dividere il numero per 1000** (così si trasforma in A). Se la corrente è già in **A**, **non serve dividere**.
2. Dividere il numero della Tensione per il numero della Corrente (**già trasformato in A**).
3. Scrivere il risultato nell'ultima colonna della tabella, nella riga giusta.

Nota

Il risultato del calcolo dovrebbe venire un numero **molto vicino al valore** scritto nella prima colonna della stessa riga (470, 680, 1200 o 2700). Se il risultato è molto diverso (per esempio **il doppio o la metà**), probabilmente c'è un **errore** di lettura o di unità: alzare la mano e **chiedere aiuto** prima di continuare.

4 Gruppo B: cambiamo la tensione

4.1 Passo 1 – Preparare il tavolo

Esempio

1. Mettere sul tavolo: l'alimentatore, il resistore da **330 ohm** (**uno solo**, per tutto il Gruppo B), due fili con le pinzette (coccodrillo).
2. Controllare che l'alimentatore sia **spento**.

4.2 Passo 2 – Collegare il resistore (resta collegato per tutto il Gruppo B)

Esempio

1. Collegare un filo dal morsetto rosso (positivo) a una zampetta del resistore da **330 ohm**.
2. Collegare l'altro filo dal morsetto nero (negativo) all'altra zampetta del resistore.
3. Far controllare il collegamento a un compagno o al docente **PRIMA di accendere**.
4. Questo collegamento **NON si stacca più** finché tutte le misure del Gruppo B non sono finite.

4.3 Passo 3 – Prima misura: tensione a 1 Volt

Esempio

1. Accendere l'uscita dell'alimentatore.
2. **Girare la manopola** della tensione piano piano, guardando il display, **finché non si legge 1.0**.
3. Guardare il **display della corrente**: scrivere il numero (e **l'unità, A o mA**) nella casella "Corrente misurata" della riga "1" nella Tabella 2.

4.4 Passo 4 – Ripetere per le altre tensioni, SENZA spegnere

Esempio

Senza spegnere l'alimentatore e **senza toccare i fili**, ripetere per ciascuna di queste tensioni, nell'ordine:

1. **Girare la manopola** finché il display non mostra **2.0**. Leggere e scrivere la **corrente** nella riga "2".
2. **Girare la manopola** finché il display non mostra **3.0**. Leggere e scrivere la **corrente** nella riga "3".
3. **Girare la manopola** finché il display non mostra **4.0**. Leggere e scrivere la **corrente** nella riga "4".
4. **Girare la manopola** finché il display non mostra **5.0**. Leggere e scrivere la **corrente** nella riga "5".
5. **Girare la manopola** finché il display non mostra **6.0**. Leggere e scrivere la **corrente** nella riga "6".

Dopo l'ultima misura (6 Volt), **spegnere l'uscita** dell'alimentatore.

4.5 Tabella 2 – i dati del Gruppo B

Resistore (Ω)	**Tensione** (V)	**Corrente misurata**	V **diviso** I
330	1		
330	2		
330	3		
330	4		
330	5		
330	6		

4.6 Passo 5 – Fare il calcolo (solo dopo aver finito tutte le 6 misure)

Esempio

Per ogni riga della Tabella 2, fare questo calcolo con la calcolatrice:

1. Se la corrente è in **mA**: prima **dividere il numero per 1000**. Se è già in **A**, non serve dividere.
2. Dividere il numero della Tensione per il numero della Corrente (**già trasformato in A**).
3. Scrivere il risultato nell'ultima colonna, nella riga giusta.

Nota

Il risultato dovrebbe venire **quasi lo stesso numero** in tutte le 6 righe, e quel numero dovrebbe essere vicino a **330**. Se in una riga il risultato è molto diverso dalle altre, **alzare la mano** e chiedere aiuto prima di continuare.

5 Il grafico (tutti e due i gruppi)

5.1 Passo 1 – Preparare il foglio

Esempio

1. Prendere un **foglio di carta quadrettata**.
2. Con la riga, **disegnare una linea orizzontale** in basso sul foglio: è l'asse della **Corrente**. Scrivere "I (mA)" **alla fine della linea**, a destra.
3. Con la riga, **disegnare una linea verticale** sulla sinistra del foglio, che parte dallo stesso punto della linea orizzontale: è l'asse della **Tensione**. Scrivere "V (V)" alla fine della linea, in alto.
4. Dove le due linee si incontrano, **scrivere "0"**.

5.2 Passo 2 – Segnare i numeri sugli assi

Esempio

1. Sull'**asse orizzontale**, contare i quadretti a partire da "0" e segnare dei numeri a **intervalli regolari** (per esempio ogni 5 quadretti un numero: 0, 5, 10, 15, 20, 25...), fino ad arrivare a un numero **più grande** della corrente più alta misurata.
2. Sull'**asse verticale**, fare la stessa cosa con i numeri della tensione (per esempio ogni 2 quadretti: 0, 2, 4, 6, 8...), fino ad arrivare a un numero **più grande** della tensione più alta misurata (9 per il Gruppo A).

5.3 Passo 3 – Disegnare i punti

Esempio

Per ogni riga della **propria tabella** (Tabella 1 per il Gruppo A, Tabella 2 per il Gruppo B):

1. Trovare sull'asse orizzontale il **numero della corrente** misurata in quella riga.
2. Trovare sull'asse verticale il **numero della tensione** in quella riga.
3. Con la matita, salire dal numero della corrente e andare dritto dal numero della tensione: dove le due righe immaginarie si incrociano, fare un **puntino ben visibile**.
4. Ripetere per tutte le righe della propria tabella.

5.4 Passo 4 – Disegnare la retta

Esempio

1. Guardare tutti i puntini disegnati sul foglio.
2. Con la riga, provare a far passare una **linea dritta** il più vicino possibile a tutti i puntini (non serve passare esattamente su ognuno, basta che la linea sia **in mezzo a tutti**).
3. Disegnare quella linea con la matita, da un bordo all'altro del foglio.

Nota

Gruppo B: la linea **dovrebbe partire** proprio dal punto "0" (dove si incontrano gli assi). Se non ci passa esattamente, va bene lo stesso: l'importante è che **ci passi vicino**.
Gruppo A: la linea in questo caso **non parte da "0"** e serve solo a far vedere come, a parità di tensione (9 V), un **resistore più grande** dia una **corrente più piccola**. Non è un errore se i punti del Gruppo A sono **più "sparsi"** di quelli del Gruppo B.

6 Mettiamo insieme i due gruppi

Esempio

Un rappresentante del Gruppo A e un rappresentante del Gruppo B mostrano alla classe il **proprio foglio con il grafico**, leggendo a voce alta:

- il **valore del resistore** (o dei resistori) usato,
- la **tensione** (o le tensioni) usata,
- il **risultato del calcolo** "V diviso I" per ciascuna misura.

Definizione

Alla fine, **scrivere** su una riga del quaderno questa frase, completandola con le proprie parole: "Oggi **abbiamo verificato** che, **misurando** la tensione e la corrente su un resistore, il numero che si ottiene **dividendo** la tensione per la corrente è sempre vicino al **valore del resistore stesso**. **Questo numero si chiama resistenza**."

7 Cosa ricordare di questa lezione

- Si misura la **tensione** e la **corrente** con i display dell'alimentatore, collegando un resistore ai due morsetti di uscita.
- Si calcola sempre lo **stesso rapporto**: **tensione diviso corrente**. Questo rapporto è la **resistenza** del resistore collegato.
- Prima di ogni accensione, **si controlla il collegamento**. Prima di staccare o cambiare un filo, **si spegne sempre l'uscita**.
- I numeri letti sul display **non devono essere** la stessa identica cifra scritta sul resistore: **piccole differenze sono normali**.